Művészeti kiállítás hierarchia létrehozása

Hozzon létre egy **`MuveszetiTargy`** nevű absztrakt osztályt, amely nem példányosítható, és ősosztályként szolgál különböző műalkotások számára. A műtárgyaknak legyen azonosítójuk, alapértékük és kategóriájuk. (privát adattagok: `azonosito`, `alapertek`, `kategoria`)

Készítsen az adattagokhoz az alábbiak szerint írható/olvasható jellemzőket:

- `Azonosito`: írható-olvasható tulajdonság, amely csak akkor engedi beállítani az értéket, ha az nem üres, és pontosan 6 karakterből áll, tartalmaz az alábbi listából egy rejtett művészeti kulcsszót (pl. "ART", "MUV", "GAL", "PIC", "MOD"). Ellenkező esetben dobjon kivételt, amely leírja, hogy az azonosító értéke miért nem helyes.

- `Alapertek`: írható-olvasható tulajdonság, amely csak akkor engedi beállítani, ha az érték legalább 50 000 Ft. Ha nem megfelelő, dobjon kivételt, amely leírja, miért hibás az érték.

- `Kategoria`: írható-olvasható tulajdonság, amely csak akkor engedi beállítani, ha az érték: "`festmény`", "`szobor`" vagy "`installáció`".

Készítse el az osztály konstruktorait az alábbiak szerint:

- Az egyik konstruktor fogadja az `azonosito`, `alapertek`, `kategoria` értékeket, és a megfelelő tulajdonságokon keresztül állítja be.

- A másik konstruktor csak az `azonosito` és `kategoria` értékeket fogadja, az `alapertek` legyen ilyenkor 500 000 Ft.

Az osztályhoz tartozzon egy `Ertekeles()` absztrakt metódus, amely visszatér egy valós számként a műtárgy értékével.

Készítse el a `RitkasagiErtekeles()` metódust, amely a tárgyat értékeli alapérték alapján, hogy mennyire ritka a kategóriáján belül és ennek alapján ad szöveges minősítést. Ha a tárgy értéke 500 ezer Ft alatti, akkor a műtárgy a `gyakori műtárgy`ak közé tartozik. 500 000 és 1 millió Ft között `ritka műtárgy`akról beszélünk, afelett pedig `kiemelkedően ritka műtárgy`akról van szó.

Definiálja felül a `System.Object` osztály `ToString()` metódusát, hogy az osztály adattagjait formázottan, az alábbi formában adja vissza:

„`A MUV123 azonosítójú festmény alapértéke 500000 Ft.`”

Készítsen egy osztályt **`Festmeny`** néven, amely a `MuveszetiTargy` osztályból származik. A festmények speciális jellemzője a stílusuk, amely jelzi, hogy `impresszionista`, `absztrakt` vagy `realista` műtárgyról van szó, illetve a készítési évük.

Készítse el a `Stilus` írható/olvasható jellemzőt, amely csak akkor engedi az adattag értékét beállítani, hogy az alábbi kifejezéseket egyike a megadott: `impresszionista`, `absztrakt`, `realista`. Hibás érték esetén dobjon kivételt a hiba okának jelölésével!

Készítsen az `ev` adattaghoz írható/olvasható jellemzőt, amely biztosítja, hogy a készítés éve az aktuális évszámnál ne legyen nagyobb! Hibás érték esetén dobjon kivételt a hiba okának megnevezésével!

Készítse el az osztály általános konstruktorát, amely minden jellemzőt beállít. A konstruktor hívja meg az ősosztály konstruktorát a megfelelő paraméterek átadásával.

Készítsen az osztályhoz egy másik konstruktort, amely csak az `azonosito`, `stilus` és `ev` értékeket fogadja paraméterként. A festmény alapértéke ebben az esetben 100000 Ft legyen.

Implementálja az `Ertekeles()` absztrakt metódust a `Festmeny` osztályban az alábbi logika szerint:

- egy impresszionista festményeknek 20 %-kal magasabb az értéke, mint a realista festményeknek
- az absztrakt festmények értéke 10%-kal magasabb, mint a realista festményeké
- a realista festmények értéke megegyezik az alapértékükkel.

Definiálja felül a `RitkasagiErtekeles()` metódust az alábbiak alapján: Amennyiben a festmény 1900 előtti és alapértéke nagyobb, mint 800 000 Ft, a tárgy `múzeumi ritkaság`nak felel meg. Ellenkező esetben az ősosztályban meghatározott feltételek szerint kerül értékelésre.

Definiálja felül a `System.Object` osztály `ToString()` metódusát, hogy az osztály adattagjait formázottan, az alábbi formában adja vissza:

„`A MUV123 azonosítójú festmény alapértéke 500000 Ft. A(z) impresszionosta stílusú festmény 1666-ban készült. Végső értéke: 600000 Ft. Ritkasági besorolása: gyakori műtárgy.`”

Készítsen egy osztályt **`Szobor`** néven, amely a `MuveszetiTargy` osztályból származik. A szobrok csak márványból, bronzból illetve fából készülhetnek. Készítsen ehhez az adattaghoz egy írható/olvasható jellemzőt, amely csak ezeket az értékeket engedi beállítani. Ellenkező esetben dobjon kivételt a hiba okának megnevezésével!

Készítsen `Magassag` néven egy automatikus jellemzőt, amely a szobor magasságát tárolja centiméterben!

Készítse el az osztály konstruktorait:

- Az osztályhoz tartozzon egy általános konstruktor, amely minden adattagot inicializál. A konstruktor hívja meg az ősosztály konstruktorát a megfelelő paraméterek átadásával!
- A másik konstruktor, amely csak az `azonosito`, `kategoria`, `anyag`, `magassag` értékeket fogadja. Az alapérték legyen 1 000 000 Ft.

Implementálja az `Ertekeles()` absztrakt metódust a Szobor osztályban az alábbi logika szerint:

- Ha az anyag márvány, az érték 15%-kal nő.
- Ha a magasság meghaladja a 200 cm-t, az érték 10%-kal nő.

Definiálja felül a `RitkasagiErtekeles()` metódust az alábbiak alapján: Amennyiben a szobor anyaga márvány és 200 m-nél magasabb, a szobor a `monumentális ritkaság`ok közé tartozik. Ellenkező esetben az ősosztályban meghatározott feltételek szerint kerül értékelésre.

Definiálja felül a `System.Object` osztály `ToString()` metódusát, hogy az osztály adattagjait formázottan, az alábbi formában adja vissza:

```
A MUV234 azonosítójú szobor alapértéke 500000Ft. A márvány
szobor magassága 1,20 méter. Végső értéke: 600000 Ft. Ritkasági
besorolása: gyakori műtárgy.
```

Készítsen egy osztályt **`Installáció`** néven, amely a `MuveszetiTargy` osztályból származik. Az osztály speciális jellemzője, hogy az installáció interaktív-e. (logikai adattag) Készítsen az adattaghoz `InteraktivE` néven automatikus írható/olvasható jellemzőt.

Legyen az osztálynak egy általános konstruktora, amely paramétereken keresztül állítja be az adattagok értékét. A konstruktor hívja meg az ősosztály konstruktorát a megfelelő paraméterek átadásával. Használja a már elkészített jellemzőket!

Tartozzon az osztályhoz egy másik konstruktor is, amely paraméterként a tárgy azonosítóját és interaktív jellemzőjét fogadja. Ebben az esetben a művészeti tárgy alapértéke 1 millió Ft legyen, kategóriája pedig installáció. A konstruktor hívja meg az ősosztály konstruktorát a megfelelő paraméterek átadásával.

Az osztály harmadik konstruktora fogadja az azonosító, kategória és interaktivitás adattagokat paraméterként. A konstruktor hívja meg az ősosztály konstruktorát a megfelelő paraméterek átadásával. Ebben az esetben az installáció értéke 500000 Ft legyen.

Implementálja az `Ertekeles()` metódust az alábbiak szerint:

- ha az installáció interaktív, akkor a tárgy 25%-kal értékesebb.

Definiálja felül a `RitkasagiErtekeles()` metódust az alábbiak alapján: Amennyiben az installáció interaktív és alapértéke meghaladja az 1 000 000 Ft-ot, a műtárgy `kiemelkedően ritka` kategóriába tartozik. Ha az installáció interaktív, de alapértéke nem éri el az 1 000 000 Ft-ot, akkor `interaktív ritkaság`nak minősül. Amennyiben az installáció nem interaktív, de alapértéke nagyobb, mint 800 000 Ft, a műtárgy `ritka installáció` besorolást kap Ellenkező esetben az installáció a gyakori műtárgyak közé tartozik.

Definiálja felül a `System.Object` osztály `ToString()` metódusát, hogy az osztály adattagjait formázottan, az alábbi formában adja vissza:

`A MUV345 azonosítójú installáció alapértéke 450000 Ft. Az installáció interaktív. Végső értéke: 562500 Ft. Ritkasági besorolása: interaktív ritkaság.`

Hozzon létre egy `MuveszetiTargy` típusú **listát** az alábbi elemekkel:

- Egy impresszionista festmény, 1900-ban készült, azonosítója: "MUV123", alapértéke: 500 000 Ft.
- Egy absztrakt festmény, 2021-ben készült, azonosítója: "DEF456
- ABC123 azonosítójú, 2000-ben készült realista festmény. Alapértéke: 100000 Ft
- Egy márvány szobor, 250 cm magas, azonosítója: "ART123", alapértéke: 1 200 000 Ft.
- Egy fa szobor, 180 cm magas, azonosítója: "LMN456", alapértéke: 950 000 Ft.
- ART999 azonosítójú 150 cm-es, 250000 Ft alapértékű gipsz szobor
- Egy interaktív installáció, azonosítója: "GAL001", alapértéke: 800 000 Ft.
- Egy nem interaktív installáció GAL002 azonosítóval
- Egy nem interaktív installáció, azonosítója: "GHI654", alapértéke: 750 000 Ft.

Feladatok:

- Tegye kommentbe a „hibás” adatokat!
- Írja ki az összes műtárgy adatait a képernyőre! (lista iterálásával!)
- Írja ki az összes művészeti tárgy összesített értékét!
- Írja ki a művészeti tárgyak végső, összesített értékét!

Tervezzen a műtárgyakhoz egy grafikus felület, amelyben látványosan tudja kezelni az egyes műtárgyakat!